

2025 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础

(科目代码：408)

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求。

1. 下列程序段的时间复杂度是

```
int count = 0; i, j;  
for( i=1; i*i<= n; i++)  
    for( j=1; j<=i; j++)  
        count++;
```

A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$

2. 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配, A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3, 则下列选项中, A 不能处理的是

A. $(a+[b+(c+d))/e]+f)+9-h$ B. $[(a*(b+c)/(d-e)+/g-h]$
C. $(a*[b-(c-d)*e/(f+g))-h]$ D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)$

3. 若二叉树的节点值均为正数, 采用顺序存储方式保存在数组 R 中, 用 -1 表示节点不存在, 则下列数组中, 不能表示一棵二叉树的是

A. {20, 15, 40, -1, -1, 35} B. {15, 40, 10, 18, 35, -1, -1, 12}
C. {15, 40, 10, -1, -1, -1, 12} D. {17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 2}

4. 下列关于二叉树及森林的叙述中, 正确的是

A. 完全二叉树中不存在度为 1 的节点
B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树
C. 二叉树的分支节点个数比叶节点个数少
D. 链式树的根中保存的是最先计算的运算符

5. 设字符集 S 包含 7 个字符, 各字符的出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 10, 11。为 S 中的各字符构造哈曼编码, 编码长度不小于 3 的字符个数是

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 下列关于图的叙述中, 正确的是

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点
B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一
C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路
D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

7. 已知查找表中有 400 个元素, 查找元素概率相同。采用分块查找法找且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在块, 且块内也用顺序查找法, 为效率最高, 每块包含元素应为

A. 8 B. 10 C. 20 D. 25

8. 给 7 个不同的关键字，能够构成的不同 4 阶 B 树的个数是
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
9. 下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是
- A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置
- B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置
- C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间
- D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间
10. 下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是
- A. 起泡排序 B. 直接插入排序
- C. 快速排序 D. 简单选择排序
11. 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是
- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 初始序列 | 5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35 |
| 第 1 趟排序后的序列 | 5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40 |
| 第 2 趟排序后的序列 | 5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45 |
- A. 希尔排序 B. 基数排序
- C. 归并排序 D. 折半插入排序
12. 在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码：
- ```
short si = -32767;
unsigned int ui = si;
```
- 则 ui 的真值为
- A.  $2^{13}-1$                       B.  $2^{15}+1$                       C.  $2^{32}-2^{15}-1$                       D.  $2^{32}-2^{15}+1$
13. 已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H；则 x 的值为
- A.  $0.375 \times 2^{14}$                       B.  $1.375 \times 2^{14}$
- C.  $0.375 \times 2^{15}$                       D.  $1.375 \times 2^{15}$
14. 假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为  $[x]_{\text{补}} = \text{A3H}$ ,  $[y]_{\text{补}} = \text{75H}$ ，则通过补码加减运算器得到的 x-y 的值及 OF 标志分别为
- A. 24, 0                      B. 24, 1                      C. 46, 0                      D. 46, 1



15. 某 32 计算机按字节编制, 采用小端方式存放数据, 编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 `employee` 分配储存空间。

```
struct record
{
 int id;
 char name[10];
 int salary;
}employee[200];
```

数组 `employee` 的起始地址为 `0000A0B0H`, `employee[1].id` 的机器数为 `12345678H`, 问 `56H` 的地址是多少?

- A. `0000 A0C3H`      B. `0000 A0C4H`      C. `00000 A0C5H`      D. `0000 A0C6H`
16. 下列选项中, 由指令集体系结构 (ISA) 规定的是
- A. 是否采用阵列乘法器      B. 是否采用定长指令字格式
- C. 是否采用微程序控制器      D. 是否采用单总线数据通路
17. 下列关于 RISC 的叙述中, 错误的是
- A. 多采用硬连线方式实现控制器
- B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格
- C. 难以采用流水线数据通路实现微架构
- D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数
18. 下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中, 错误的是
- A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样
- B. 程序的 CPI Cache 缺失率无关
- C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用的时间为准
- D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准
19. 下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中, 错误的是
- A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器
- B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路
- C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单
- D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题
20. 某处理器总线采用同步, 并行传输方式, 每个总线时钟周期传送 4 次数据 (quadpumped 技术), 若该总线的工作频率为 `1333MHz` (实际单位是 `MT/s`, 表示每秒传送 `1333M/次`), 总线宽度为 64 位, 则总线带宽约为
- A. `10.66GB/s`      B. `42.66GB/s`      C. `85.31GB/s`      D. `341.25 GB/s`

21. 下列设备中，适合采用 DMA 输入输出的设备是
- I. 键盘                      II. 网卡                      III. 固态硬盘                      IV. 针式打印机
- A. I、II                      B. II、III                      C. II、IV                      D. III、IV
22. 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是
- A. DMA 传送结束                      B. 总线事务结束
- C. 页故障的处理结束                      D. 执行断点指令
23. 在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生上下文切换时，下列寄存器中操作系统不需要更新的是
- A. 通用寄存器                      B. 页表基址寄存器
- C. 程序寄存器                      D. 内核中断向量表基址寄存器
24. 关于虚拟机技术，下列说法错误的是
- A. 操作系统可以在虚拟机上运行
- B. 一台主机可以支持多个虚拟机
- C. VMM 与操作系统特权级相同
- D. 通过虚拟机技术，可以用一台主机上模拟多种 ISA
25. 优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪队列长度为  $n$ ，则插入进程、选出进程的时间复杂度分别是
- A.  $O(1)$ ,  $O(1)$                       B.  $O(1)$ ,  $O(n)$                       C.  $O(n)$ ,  $O(1)$                       D.  $O(n)$ ,  $O(n)$
26. 现有一 LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 {0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0}，其中 0, 1, 2 已调入内存。则缺页次数是
- A. 5                      B. 6                      C. 7                      D. 8
27. 确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是
- A. 代码段长                      B. 虚拟地址空间大小
- C. 物理地址空间大小                      D. 指令系统支持的寻址方式
28. 关于虚拟文件系统，下列说法正确的是
- A. 虚拟文件系统是运行在虚拟内存的文件系统
- B. VFS 可以加快文件系统的访问速度
- C. VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口
- D. VFS 只能访问本地文件系统，不能访问网络文件系统
29. 某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件 F 时，文件系统不会做的是
- A. 初始化文件 F 的索引节点
- B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
- C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
- D. 在目录文件中增加一条文件 F 对应的目录项



30. 关于内存映射文件，下列说法正确的是

- I. 可实现进程间通信
- II. 实现了页面到磁盘块的映射
- III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间
- IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. I、III                      B. I、IV                      C. II、III                      D. I、II、III

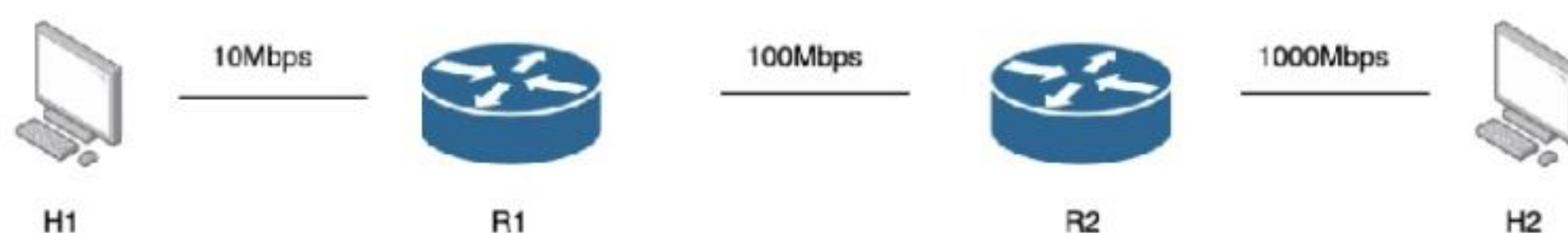
31. 下列选项中，文件系统能够知道外存空闲空间的使用情况是

- A. 目录                                              B. 系统文件打开表
- C. 文件分配表 (FAT)                                              D. 文件控制块 (FCB)

32. 下列选项中，文件系统能为温彻斯特硬盘和固态硬盘提供的功能是

- A. 划分扇区                                              B. 确定盘块大小
- C. 降低寻道时间                                              D. 实现均衡磨损

33. 如下图所示，主机 H1 向 H2 发送一个 2MB ( $1\text{M}=10^6\text{B}$ ) 文件有三种方式，①电路交换，建立时间为  $32\mu\text{s}$ ，速度为  $10\text{Mbps}$ ；②分组交换，文件长度为  $400\text{B}$ ，忽略首部；③报文交换。电路交换的时间为  $T_{\text{cs}}$ ，报文交换的时间为  $T_{\text{ms}}$ ，分组交换的时间为  $T_{\text{ps}}$ ，则三者的大小关系是



- A.  $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$                                               B.  $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$
- C.  $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$                                               D.  $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$

34. 有如下编码集 {1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，它的检错和纠错能力是

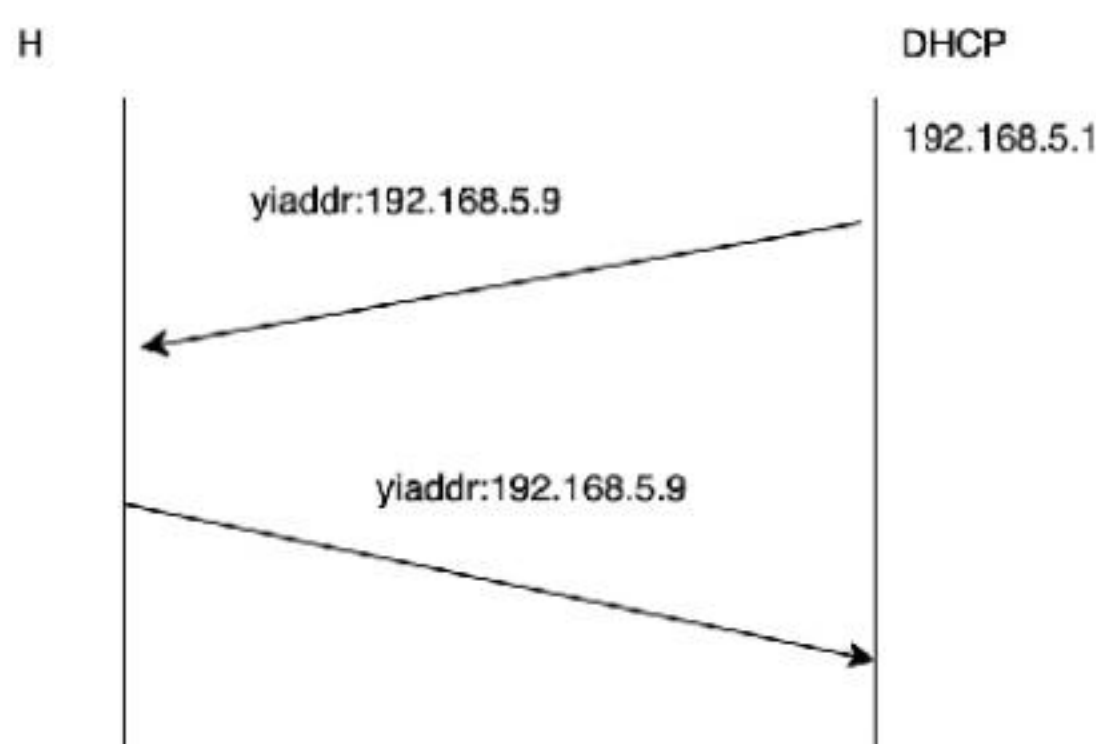
- A. 不超过 2 位数错误 100% 检错，不超过 1 位数纠错
- B. 不超过 2 位数错误 100% 检错，不超过 2 位数纠错
- C. 不超过 3 位数错误 100% 检错，不超过 1 位数纠错
- D. 不超过 3 位数错误 100% 检错，不超过 2 位数纠错

35. 现有一 BaseT 以太网，主机甲、乙同属一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的最大时间间隔为

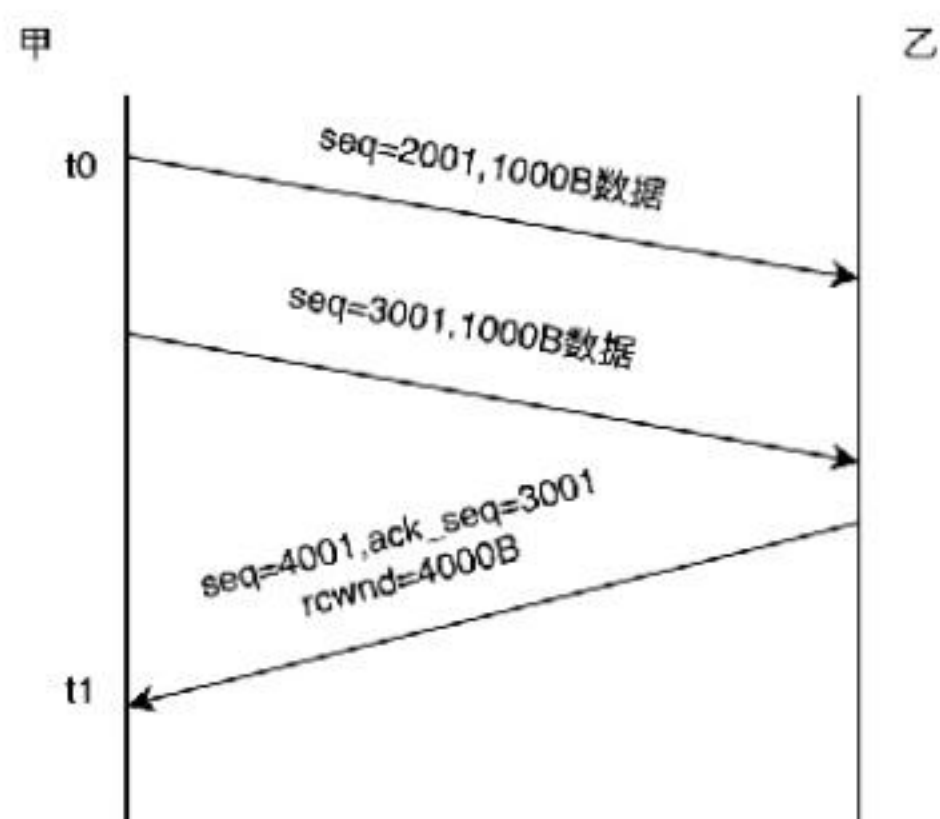
- A.  $0.512\text{ms}$                       B.  $0.5632\text{ms}$                       C.  $52.3776\text{ms}$                       D.  $104.8064\text{ms}$



36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0                      B. 192.168.5.1, 192.168.5.9  
C. 255.255.255.255, 0.0.0.0                D. 255.255.255.255, 192.168.5.9
37. 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文的首部字段会被修改的是
- I. 源端口号              II. 目的端口号              III. 总长度              IV. 校验和
- A. 仅 I、III              B. 仅 I、IV              C. 仅 II、III              D. 仅 II、IV
38. 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图， seq 为序号，ack-seq 为确认序号，rcwnd 为接收窗口。甲在  $t_0$  时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制阈值为 8000B，MSS=1000B。甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在  $t_1$  时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是



- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

39. Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用, 支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms, 则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务, 所需的最少时间分别是
- A. 8ms, 8ms      B. 8ms, 16ms      C. 16ms, 8ms      D. 16ms, 16ms
40. 下列关于 POP3 协议的叙述, 正确的是
- I. 支持用户代理从邮件服务读取邮件  
II. 支持用户代理从邮件服务发送邮件  
III. 支持邮件服务器之间发送和接收邮件  
IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件
- A. I、III      B. I、IV      C. II、III      D. I、II、III

## 二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

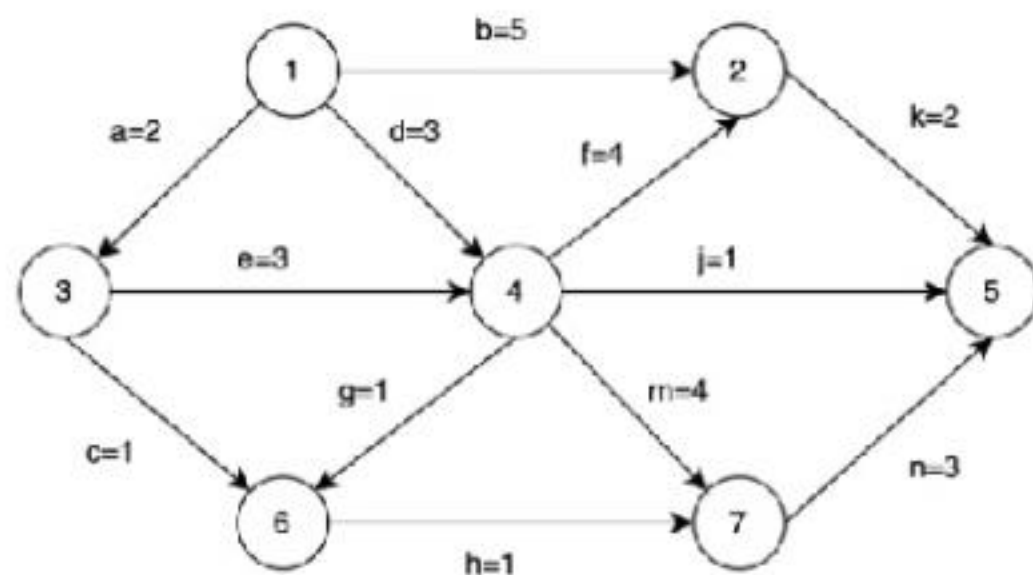
41. (本题 13 分)

设有两个长度均为  $n$  的一维整型数组  $A$  和  $res$ , 对数组  $A$  中的每个元素  $A[i]$ , 计算  $A[i]$  与  $A[j]$  ( $0 \leq i < j < n-1$ ) 乘积的最大值, 并将其保存到  $res[i]$  中。例如, 若  $A[] = \{1, 4, -9, 6\}$ , 则得到  $res[] = \{6, 24, 81, 36\}$ 。现给定数组  $A$ , 请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法  $calMulMax$ , 求  $res$  中各元素的值。函数原型为: `void calMulMax(int A[], int res[], int n)`, 要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想; (4 分)
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释; (7 分)
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。(2 分)

42. (本题 10 分)

某工程包含 12 活动, 使用题 42 图所示的 AOE 网描述, 图中各边上标注了活动及其持续时间。



题 42 图 AOE 网络图



请回答下列问题（活动均用活动名表示）：

- （1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3分）
- （2）若按照最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3分）
- （3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2分）
- （4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其他活动持续时间不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2分）

43. （本题 12 分）

现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示，假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4kB，数组 d 的起始虚拟地址为 0180 0020H（VA31-VA0）

```
int x, d [2048], i;
.....
for(i = 0; i < 2048; i++)
 d[i] = d[i]/x;
.....
```

请回答下列问题：

- （1）主存地址中 cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 cache 索引？（2分）
- （2）d[100]的虚拟地址为多少？d[100]所在主存块对应的 cache 组号是多少？（3分）
- （3）假设执行 for 语句时对应代码已在 cache, 变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 cache, 则 d[0]在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制），for 语句执行过程中，访问数组 d 的 cache 缺失率和数组元素的平均访问时长是多少？（缺失率百分比保留两位）（4分）
- （4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已经在主存, 但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（3分）

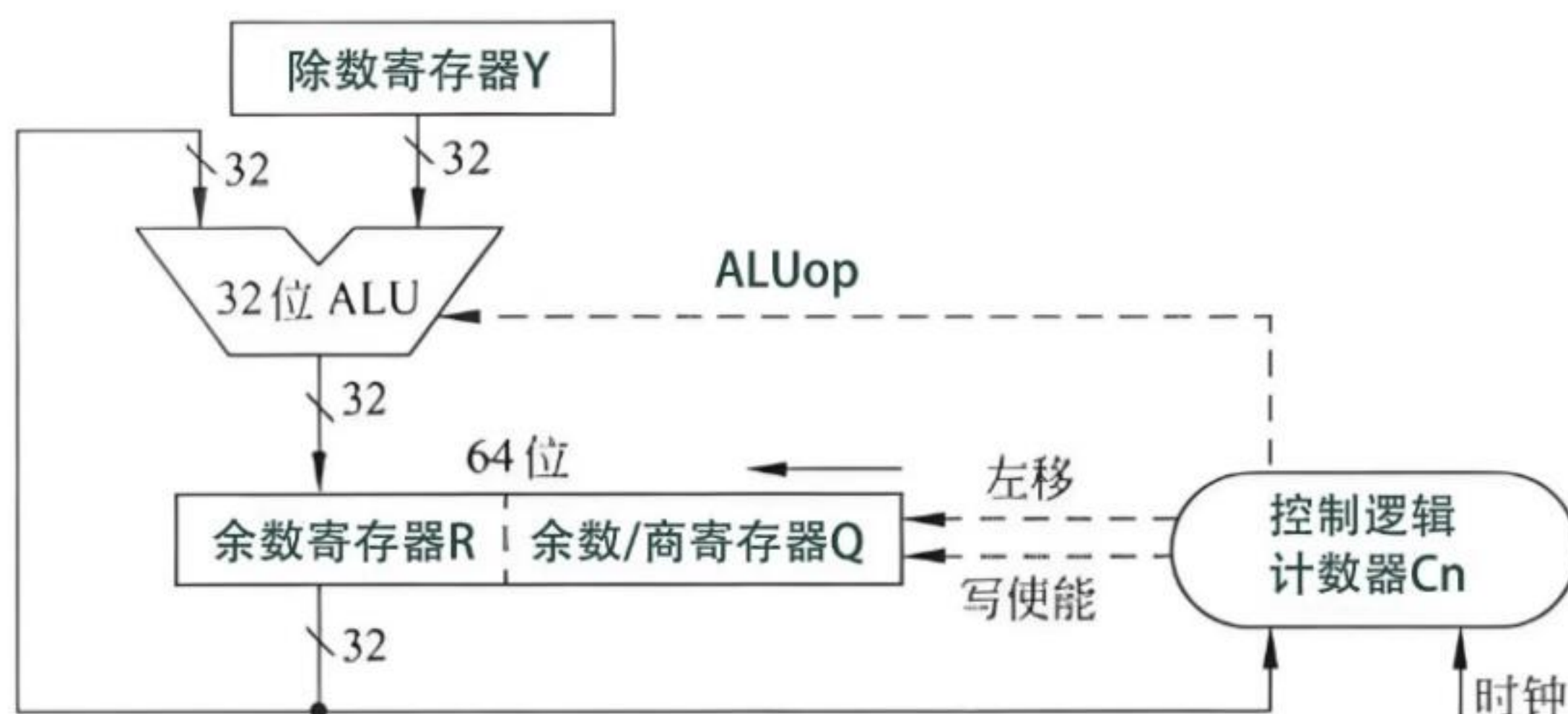


44. (本题 9 分)

对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44 (a) 图所示，其中，R0~R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44 (b) 图所示。

```
.....
// X 在 R2 中, i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov R1, (R3 + R4*4) // R1 <- d[i]
scov R1 //{RO, R1} <- SEXT(R1)
idiv R1,R3 //R1 <- ({RO, R1}/R2)
.....
```

题 44 (a) 程序代码



题 44 (b) 图

请回答下列问题，并说明理由。

(1) 若执行题 44 (a) 图中 idiv 指令的除运算时， $d[i]=0x87654321$ ， $x=0xff$ ，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44 (b) 图中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（4 分）

(2) 假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 d 用和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）



45. （本题 8 分）

三个人一起植树，甲挖坑，乙放树苗入坑并填土，丙负责为新种树苗浇水。步骤依次为：挖树坑，放树苗，填土和浇水。现在有铁锹和水桶各一个，铁锹用于挖树坑，填土。水桶用于浇水。当树坑数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。设初始坑=0，铁锹水桶均可用，定义尽可能少的信号量，用 wait( )和 signal( )。操作描述植树过程中三人的同步互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

46. （本题 9 分）

某进程的虚拟地址空间如下图所示，阴影部分为未占用区域。



题 46 图

另现有 C 程序代码：

```
char *ptr;
void main()
{
 int length;
 ptr = (char*)malloc(size of(char));
 scanf("%s", ptr);
 length = strlen(ptr);
 printf("length=%d\n", length);
 free(ptr);
}
```

请回答下列问题，并说明理由。

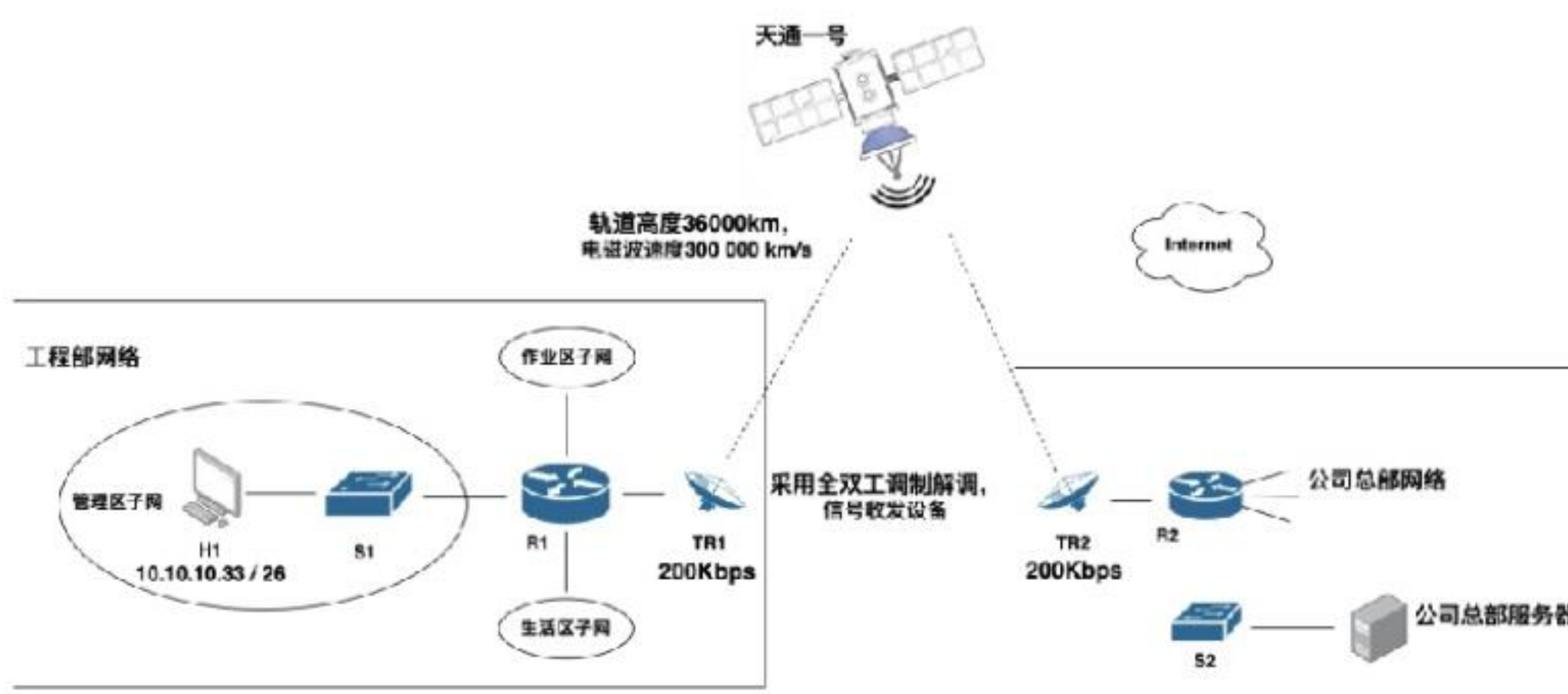
(1) 上述程序执行时，PCB 位于哪个区域，执行 `scanf()` 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（3 分）

(2) `main()` 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

(3) 变量 `ptr` 被分配在哪个区域？若变量 `length` 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？`ptr` 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）

47. （本题 9 分）

如下图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000km，电磁波传播速度为 300000km/s。TR1 和 TR2 用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200Kbps。



题 47 图

请回答下列问题，并说明理由。

(1) 忽略卫星信号中继，TR1，TR2 调制解调开销，则 R1 到 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议首部开销，以及以太网的传播时延，则 H→sever 上传一个 4000B 的文件，至少需要多长时间？（3 分）

(2) 基于 GBN 为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持 R1→R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500B，忽略 ACK 帧长度，要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，则发送窗口至少为多少？SLP 帧序号至少为多少？（3 分）

(3) 总部给工程部分配 IP 地址空间 10.10.10.0/24，再划分为 3 个子网，生活区子网不少于 120 个，作业子网，管理区子网 IP 均不少于 60 个，H 已正确配置 IP。问作业区子网，管理区子网，生活区子网地址各是多少？（3 分）